

清华大学本科生考试试题专用纸 (B)

考试课程：机械设计基础 A2

2009 年 1 月 16 日

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

一、（20 分）填空

1. 做刚性转子静平衡设计时至少需加____个平衡质量；动平衡设计则至少需选____个平衡平面。
2. 机械产品设计的过程一般包含四个阶段：初期规划设计阶段、____阶段、结构技术设计阶段和生产施工设计阶段。
3. 斜齿圆柱齿轮的基本参数在____为标准值；圆锥齿轮的基本参数在____为标准值。
4. 移动滚子从动件盘形凸轮机构出现运动失真的原因是_____

_____，请列出两种改进措施：(1)_____

，

(2)_____。

若发现传力特性不好，提供出两种改进措施：

(1)_____，

(2)_____。对于移动平底从动件盘形凸轮机构，

选择偏置设计的主要目的是_____。

第 1 页 / 共 5 页

5. 列出三种可以实现间歇转位功能的机构：_____，

_____，_____。

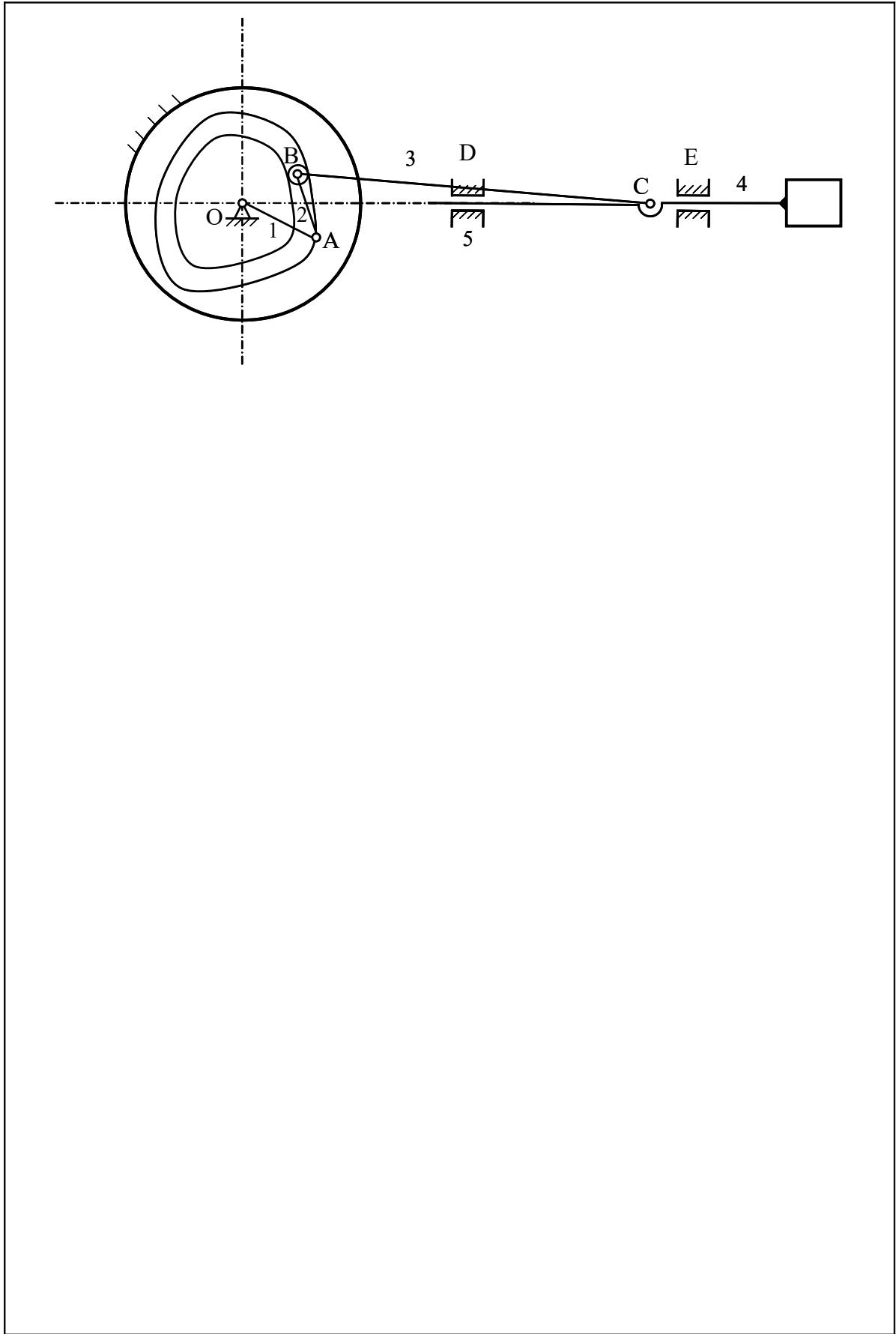
6. 下图运动链自由度 $F = \underline{\hspace{1cm}}$ ，其中：_____处存在局部自由度，

构成虚约束。

若运动从构件 1 输入，从构件 4 输出，则该机构的组合方式为_____，基础

机构为_____，附加机构为_____。（要求列出子机构的

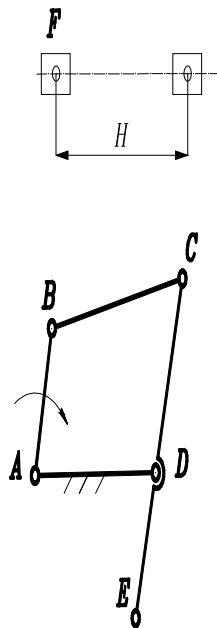
具体组成构件）



二、（20 分）已知曲柄摇杆机构（ABCD）如图所示，设计者欲通过摇杆 CD 驱动

连杆 EF，实现滑块 F 的往复移动，滑块的行程 H 如图所示，且要求 $l_{EF} = 2l_{AB}$ 。

- （1） 采用图解法确定滑块 F 的铰链位置；（要求保留作图线）
- （2） 求滑块 F 的行程速比系数 K；
- （3） 标出图示位置下机构的传动角。

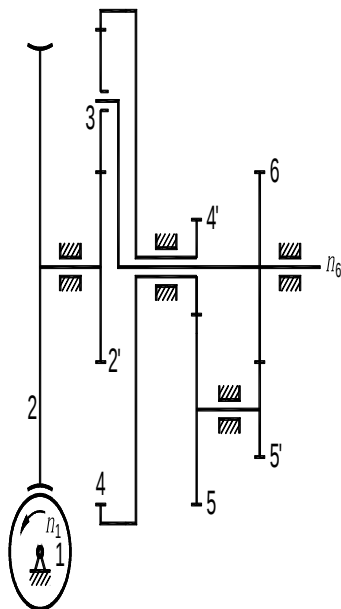


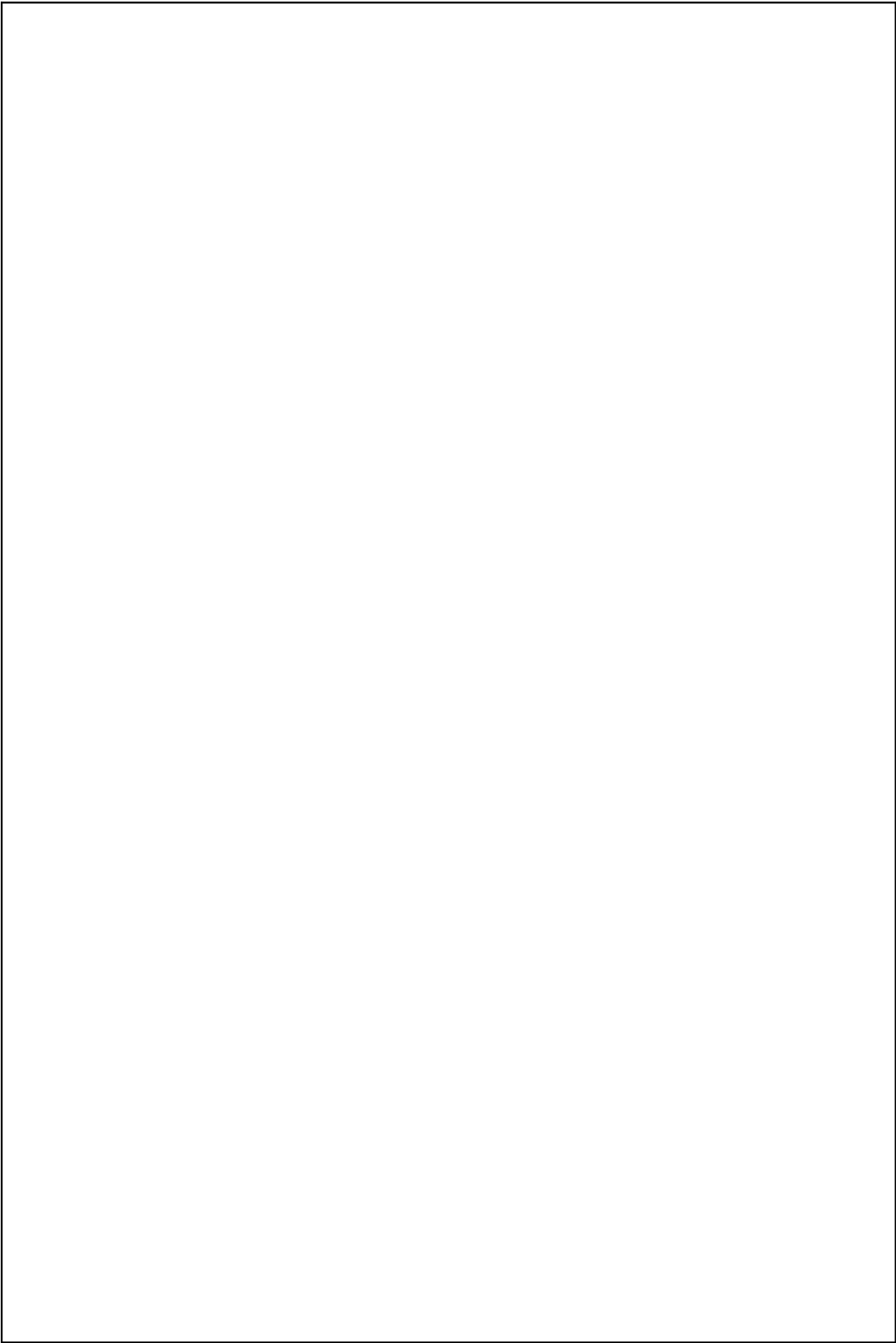
三、（20 分）某传动装置如图所示。已知：1 为单头右旋蜗杆，2 为蜗轮，其齿数 $z_2 = 100$ ，其余各齿轮均为直齿圆柱齿轮，模数 $m = 2\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，其齿数分别为 $z_{2'} = 40$ ， $z_3 = 30$ ， $z_4 = 100$ ， $z_{4'} = 20$ ， $z_5 = 42$ ， $z_{5'} = 20$ ， $z_6 = 40$ 。运动由蜗杆 1 输入，由齿轮 6 输出；蜗杆转速为 $n_1 = 1500\text{r/min}$ ，转向如图所示。

（1）试求输出轴转速 n_6 的大小和方向。

（2）设计齿轮 4' 和 5、齿轮 5' 和 6 的传动类型，要求给出 2 种设计方案，并从中

选择一种较好的方案。（注：不要求计算各齿轮的几何参数）





四、(15 分) 在图示传动机构中，已知齿轮 1 和 2 的齿数分别为 $z_1=20$ ， $z_2 = 60$ 。齿

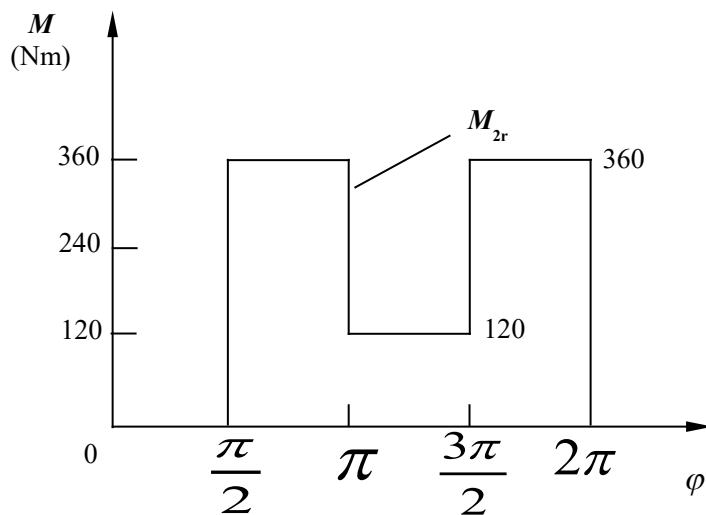
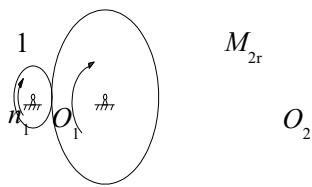
轮 1 为主动件，其平均转速为 $n_1=1800 \text{ r/min}$ ，其上作用的驱动力矩 $\mathbf{M}_{1d}$ 为常数，齿

轮 2 上作用有阻力矩 $\mathbf{M}_{2r}$ ，其值随齿轮 2 转角 φ 的变化曲线如图(b)所示。

(1) 若以齿轮 1 为等效构件，试求机构等效驱动力矩的大小；

(2) 若要求系统的速度不均匀系数 $\delta \leq 0.05$ ，不计原系统的转动惯量，求安装在齿轮

1 轴上的飞轮所需的转动惯量 J_F 。 ($J_F \leq \frac{900[W]}{\pi^2 n^2 [\delta]}$)



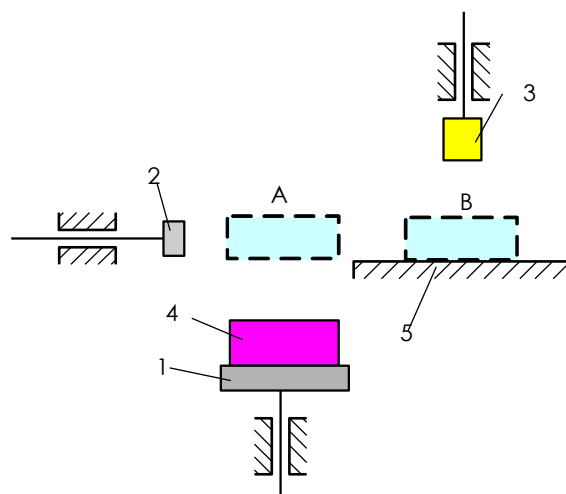
五、（25 分） 某自动机冲压工序的工艺动作由输送平台 1、推料杆 2 和冲头 3 等执行构件完成，理论生产率为 40 块/ min。该自动机的加压机构（含冲头 3）采用旋转电机作为动力源，电机输出轴水平布置，冲头 3 沿铅垂方向做往复直线移动；因需冲头 3 输出压力较大，机构应具有增力功能。该自动机的主要工艺动作为：

- 1) 输送平台 1（毛坯 4 置于平台 1 上）开始运动，上行 0.3s 后将毛坯 4 送至指定位置 A，停歇 0.1s 后下行，运行 0.2s 后停歇。
- 2) 当平台 1 上行 0.2s 时推料杆 2 开始运动，经 0.3s 后将毛坯 4 推至加工台 5 的位置 B；停歇 0.1s 后开始返回，经 0.2s 后返回到初始位置停歇。
- 3) 冲头 3 做上、下往复运动，当毛坯 4 被送至加工台 5 的位置 B 时冲头 3 开始下行，下行 0.8s 后冲头 3 返回。

试完成以下设计任务：

- （1）绘制该自动机执行构件（输送平台 1、推料杆 2 和冲头 3）的运动循环图。
- （2）分析加压机构（含冲头 3）的基本功能，列出功能-技术矩阵，要求给出 3×3 阶满秩矩阵，并采用机构运动简图（示意图）表示功能-技术矩阵中每一个元素。

(3) 根据功能-技术矩阵，构思 2 种加压机构（含冲头 3）的预选方案，绘制其机构运动简图（示意图）。



第 5 页 / 共 5 页

表：加压机构的功能-技术矩阵

基本功能	基本机构		

